

مستندات سامانه آموزش بانو

این سند روند کامل مسیر یادگیری در سامانه را شرح می‌دهد؛ از زمانی که یک دانش‌آموز در ترم ثبت‌نام می‌شود تا زمانی که با گذراندن ترم‌های لازم به نقش «مبلغ» ارتقا می‌یابد.

۱. ساختار کلی

محتوای آموزشی در یک سلسله‌مراتب چهارلایه سازماندهی می‌شود:

ترم (Term)

└ دوره (Course)

└ جلسه (Session)

└ آزمون (Exam)

└ تکلیف (Homework)

- هر **ترم** شامل چند **دوره** است.
- هر **دوره** متعلق به یک ترم است و شامل چند **جلسه** است.
- هر **جلسه** متعلق به یک دوره است و می‌تواند شامل تعدادی **آزمون** و **تکلیف** باشد.
- آزمون‌ها و تکلیف‌ها به جلسه وصل می‌شوند، نه مستقیماً به دوره یا ترم.

۲. ترم

مشخصات کلیدی ترم

هر ترم چهار فیلد زمانی و نمره‌ای دارد:

فیلد	توضیح
starts_at	تاریخ آغاز ترم
ends_at	تاریخ پایان ترم
score	بیشینه نمره ترم (پیش فرض: ۲۰، به سبک مدارس ایران)
minimum_score	حداقل نمره قبولی ترم (پیش فرض: ۱۲)

«باز بودن» ترم یعنی اکنون بین starts_at و ends_at است و پرچم is_active فعال است.

ثبت نام دانش آموز در ترم

- ثبت نام فقط توسط مدیر انجام می شود (دانش آموز خودش نمی تواند ثبت نام کند).
 - مدیر کاربر را با تماس POST /admin/terms/{term}/enrollees و دادن user_id به ترم اضافه می کند.
 - ترم باید هنگام ثبت نام «باز» باشد؛ در غیر این صورت ثبت نام رد می شود.
 - پس از ثبت نام، یک ردیف TermEnrollment با وضعیت active ساخته می شود.
 - اگر ترم هیچ آزمون و تکلیف اولویت داری نداشته باشد، همان لحظه به صورت خودکار با وضعیت completed علامت گذاری می شود (حالت بی اثر).
- دانش آموز ترم های خود را در /student/my-terms می بیند؛ کاتالوگ کامل ترم ها فقط برای مدیر و مربی قابل مشاهده است.

۳. دوره و جلسه

دوره

- هر دوره حتماً به یک ترم وصل است (دوره های بدون ترم مجاز نیستند).
- می تواند یک مربی داشته باشد.
- می تواند فهرستی از دوره های پیش نیاز داشته باشد (prerequisite_course_ids).

جلسه

- هر جلسه به یک دوره وصل است.

- می‌تواند نوع، زمان شروع، لینک، فایل پیوست و فهرستی از جلسات پیش‌نیاز داشته باشد.

قاعدهٔ پیش‌نیازها

اگر دانش‌آموزی بخواهد دوره یا جلسه‌ای را ببیند:

- باید همهٔ پیش‌نیازهای آن را قبلاً «گذرانده» باشد (یعنی همهٔ آزمون‌های آن دوره/جلسه را قبول شده باشد).
- اگر شرط برآورده نشود، پاسخ 403 همراه فهرست شناسه‌های پیش‌نیازهای برآورده‌نشده برمی‌گرداند.

قاعدهٔ زمانی برای دانش‌آموز

دانش‌آموز فقط زمانی می‌تواند دوره‌ها و جلسات یک ترم را ببیند که آن ترم «باز» باشد. وقتی ترم بسته شود، محتوای آن از دید دانش‌آموز پنهان می‌شود (مدیر و مربی همیشه دسترسی دارند).

۲. آزمون

مشخصات آزمون

فیلد	توضیح
score	بیشینهٔ نمرهٔ آزمون (پیش‌فرض: ۱۰۰)
minimum_score	حداقل نمرهٔ قبولی آزمون (پیش‌فرض: ۵۰)
duration_minutes	مدت‌زمان مجاز برای پاسخ‌گویی پس از شروع
is_random	اگر فعال باشد، ترتیب پرسش‌ها برای دانش‌آموز هر بار به‌صورت تصادفی نمایش داده می‌شود
پرسش‌ها	هر پرسش نمرهٔ مستقل خود را دارد

قاعدهٔ مجموع نمرات: مجموع نمرات پرسش‌ها باید دقیقاً برابر score آزمون باشد، در غیر این‌صورت دانش‌آموز هنگام شروع پیام خطای پیکربندی می‌بیند.

روند شرکت در آزمون

1. دانش‌آموز ابتدا با `POST /exams/{exam}/start` آزمون را آغاز می‌کند.

2. سرور لحظه شروع (`started_at`) را ثبت می‌کند و یک «مهلت» محاسبه می‌کند:

...

مهلت = کوچک‌ترین مقدار بین (شروع + مدت آزمون) و (پایان ترم)

...

1. دانش‌آموز پاسخ‌ها را آماده می‌کند و قبل از مهلت با `POST /exams/{exam}/submit` می‌فرستد.

2. نمره کسب‌شده برابر مجموع نمرات پرسش‌هایی است که پاسخ درست داده شده.

3. اگر نمره `minimum_score ≤` باشد، تلاش «قبول» علامت‌گذاری می‌شود.

اگر مهلت بگذرد، تلاش بسته می‌شود و امکان ارسال پاسخ از بین می‌رود.

محدودیت تلاش (سه باره)

دانش‌آموز برای هر آزمون حداکثر **۳ تلاش** دارد (قابل تنظیم با `MAX_EXAM_ATTEMPTS`):

- اگر دانش‌آموز در تلاش سوم هم آزمون را قبول نشد، **همه اطلاعات او در آن جلسه پاک می‌شود**.
- پاک‌سازی شامل این موارد است:

- تمام `exam_attempts` و پاسخ‌های ذخیره‌شده برای همه آزمون‌های آن جلسه.

- تمام `homework_submissions` برای همه تکالیف آن جلسه.

- پس از پاک‌سازی، دانش‌آموز می‌تواند **از ابتدا** آن جلسه را شروع کند: آزمون‌ها را دوباره بدهد و تکالیف را دوباره ارسال کند. شمارش تلاش‌ها از صفر آغاز می‌شود.

۵. تکلیف

مشخصات تکلیف

فیلد	توضیح
<code>deadline</code>	مهلت ارسال (اختیاری)
<code>is_priority</code>	اگر فعال باشد، تکلیف برای قبولی ترم الزامی است
<code>media[]</code>	فایل‌های پیوست تکلیف (مثل فایل سوال)

مهلت مؤثر

اگر تکلیف مهلت مشخصی نداشته باشد، مهلت مؤثر آن برابر **پایان ترم** خواهد بود:

```
مهلت مؤثر = deadline ?? term.ends_at
```

ارسال تکلیف

دانش‌آموز با `POST /homeworks/{homework}/submit` فایل خود را ارسال می‌کند. اگر زمان فعلی از مهلت مؤثر گذشته باشد، ارسال رد می‌شود. هر دانش‌آموز برای هر تکلیف فقط یک ارسال دارد (طبق محدودیت یکتایی).

بررسی توسط مربی

مربی یا مدیر تکلیف ارسال‌شده را با `PATCH /homework-submissions/{submission}/review` بررسی می‌کند و وضعیت آن را به یکی از این مقادیر می‌رساند:

- `accepted` (پذیرفته شد)
- `denied` (رد شد)

با هر بار «پذیرش» تکلیف، بررسی قبولی ترم برای آن دانش‌آموز دوباره انجام می‌شود.

۶. نمره ترم و قاعده قبولی

فرمول محاسبه نمره ترم

نمره ترم به سبک سامانه مدارس محاسبه می‌شود؛ مجموع نقاط بهترین تلاش روی همه آزمون‌های ترم تقسیم بر بیشینه ممکن می‌شود و در `score` ترم ضرب می‌شود:

```
sum_max      = همه آزمون‌های ترم score مجموع
sum_student  = مجموع بهترین نمره دانش‌آموز در هر آزمون
نمره ترم     = (sum_student ÷ sum_max) × term.score
```

نکات مهم:

- در هر آزمون **بهترین** تلاش لحاظ می‌شود (تلاش‌های ضعیف‌تر تأثیری ندارند).

- آزمون‌های مردود هم نقاط خود را به نمره نهایی اضافه می‌کنند؛ یعنی لازم نیست دانش‌آموز هر آزمون را جداگانه قبول شود.
- اگر ترم هیچ آزمونی نداشته باشد، نمره ترم خودبه‌خود برابر `term.score` خواهد بود (حالت بی‌اثر).

قاعده قبولی ترم

دانش‌آموز برای قبولی ترم باید **هر دو** شرط زیر را برآورده کند:

1. **تکالیف اولویت‌دار:** تمام تکالیفی که `is_priority = true` دارند باید ارسال و توسط مربی پذیرفته شده باشند. تکالیف غیراولویت‌دار اختیاری‌اند.

2. **نمره ترم:** نمره ترم محاسبه‌شده باید بزرگ‌تر یا مساوی `term.minimum_score` باشد.

اگر هر دو شرط برقرار شود، ردیف `TermEnrollment` به وضعیت `completed` با زمان `completed_at` به‌روزرسانی می‌شود و بلافاصله ارزیابی ارتقا به «مبلغ» انجام می‌شود.

چه زمانی بررسی قبولی فعال می‌شود

سامانه پس از این سه رویداد بررسی قبولی ترم را تکرار می‌کند:

- بلافاصله پس از ثبت‌نام دانش‌آموز در ترم (برای حالت بی‌اثر).
- پس از هر **ارسال آزمون** (حتی اگر آزمون رد شده باشد، چون مجموع نقاط ممکن است تغییر کند).
- پس از هر **پذیرش تکلیف** توسط مربی.

۷. ارتقا به «مبلغ»

پس از این‌که قبولی یک ترم نهایی شد، سامانه به‌صورت خودکار شرایط ارتقای کاربر را بررسی می‌کند:

- اگر کاربر قبلاً نقش «مبلغ» داشته باشد، چیزی تغییر نمی‌کند.
 - در غیر این‌صورت تعداد ترم‌های دارای وضعیت `completed` برای این کاربر شمرده می‌شود.
 - اگر این تعداد از مقدار پیکربندی‌شده (پیش‌فرض ۳، قابل تنظیم با `TERMS_REQUIRED_FOR_MISSIONARY`) برابر یا بیشتر باشد، نقش «مبلغ» به کاربر داده می‌شود.
- ارتقا یک‌طرفه است؛ کاربر پس از تبدیل به «مبلغ» در شرایط معمولی نقش خود را از دست نمی‌دهد.
-

۸. میانگین نمرات برای دانش‌آموز

علاوه بر نمره نهایی ترم، در پاسخ‌های API دانش‌آموز یک شاخص جداگانه «میانگین» برای هر سطح نمایش داده می‌شود. این شاخص با روش «میانگین درصدها» محاسبه می‌شود تا همه آزمون‌ها/جلسات/دوره‌ها وزن یکسان داشته باشند:

سطح	فرمول
میانگین جلسه (<code>session.your_average</code>)	میانگین $\text{best_score} \div \text{exam.score} \times 100$ روی همه آزمون‌های جلسه
میانگین دوره (<code>course.your_average</code>)	میانگین «میانگین جلسه‌ها»
میانگین ترم (<code>term.your_average</code>)	میانگین «میانگین دوره‌ها»

- مقدار `null` برمی‌گردد اگر هیچ آزمونی در آن سطح وجود نداشته باشد.
- این شاخص فقط برای دانش‌آموز قابل مشاهده است (در پاسخ‌های مدیر و مربی نمایش داده نمی‌شود).
- نتایج با دو رقم اعشار گرد می‌شوند.

تفاوت با «نمره ترم»: نمره ترم وزنی است (آزمون‌های پُرنمره تأثیر بیشتری دارند و خروجی روی مقیاس `term.score` است)، در حالی که `your_average` نمایش درصدی و وزن یکسان است.

۹. خلاصه سفر یک دانش‌آموز

تصویر کلی مسیر یک دانش‌آموز از ثبت‌نام تا ارتقا:

1. مدیر یک ترم با `starts_at / ends_at` و نمره‌گذاری دلخواه می‌سازد.
2. مدیر دوره‌ها، جلسات، آزمون‌ها و تکلیف‌ها را داخل ترم اضافه می‌کند. مجموع نمرات پرسش‌های هر آزمون باید با `score` آزمون برابر باشد.
3. مدیر دانش‌آموزان موردنظر را به ترم اضافه می‌کند (ثبت‌نام).
4. دانش‌آموز در `/student/my-terms` ترم خود را می‌بیند و وارد دوره‌ها و جلسات می‌شود (با رعایت پیش‌نیازها).
5. دانش‌آموز آزمون را با `start` آغاز می‌کند، در زمان مجاز پاسخ‌ها را با `submit` می‌فرستد. اگر در ۳ تلاش قبول نشد، اطلاعات جلسه برایش پاک می‌شود و باید از ابتدا شروع کند.
6. دانش‌آموز تکالیف اولویت‌دار را در مهلت مؤثر ارسال می‌کند و منتظر پذیرش مربی می‌ماند.

7. پس از هر ارسال آزمون یا پذیرش تکلیف، سامانه قبولی ترم را بررسی می‌کند. اگر نمرهٔ ترم به حدنصاب رسید و همهٔ تکالیف اولویت‌دار پذیرفته شدند، ترم با وضعیت `completed` بسته می‌شود.
8. به محض رسیدن تعداد ترم‌های `completed` به آستانه (پیش‌فرض ۳)، نقش «مبلغ» به صورت خودکار به کاربر داده می‌شود.

ضمیمه: تنظیمات قابل تغییر

متغیر محیطی	کار	پیش‌فرض
<code>TERMS_REQUIRED_FOR_MISSIONARY</code>	تعداد ترم لازم برای تبدیل شدن به مبلغ	3
<code>MAX_EXAM_ATTEMPTS</code>	بیشینهٔ تعداد تلاش در هر آزمون قبل از پاک‌سازی جلسه	3